

AIGC探索社信息系统说明书

版本: 1.0

生成日期: 2025年12月20日

1. 作者署名

- 作者: 2024级 寒冰九星
- QQ: 2944744365
- 电话: 18459204821

2. 系统架构 (System Architecture)

本系统采用现代化的 前后端分离 (B/S) 架构设计, 确保了系统的高性能、易维护性和良好的用户体验。

2.1 技术栈

- 前端 (Frontend):
 - 核心框架: React 18 (构建用户界面)
 - 构建工具: Vite (极速开发与构建)
 - 样式库: Tailwind CSS (原子化 CSS) + 纯手写 CSS (实现高定毛玻璃特效)
 - 交互逻辑: JavaScript (ES6+)
- 后端 (Backend):
 - Web 框架: Python Flask (轻量级、灵活)
 - 数据库 ORM: SQLAlchemy (高效的数据库操作)
 - 认证机制: JWT (JSON Web Tokens) 无状态认证
- 数据存储 (Database):
 - 数据库: SQLite (轻量级文件数据库, 无需额外部署服务器)
 - 文件存储: 本地文件系统 (backend/uploads)

2.2 目录结构

- frontend/: 包含所有 React 组件、页面、样式和静态资源。
- backend/: 包含 Python 启动脚本、API 路由、数据库模型和工具类。
- instance/: 存放 SQLite 数据库文件 (aigc_society.db)。

3. 实现原理 (Implementation Principles)

3.1 前后端交互

系统通过 RESTful API 进行通信。前端通过 fetch 或 axios 发送 HTTP 请求 (GET, POST, PUT, DELETE), 后端接收请求、处理业务逻辑、操作数据库并返回 JSON 格式的数据。

3.2 安全机制

- 密码加密: 用户密码在存入数据库前, 使用 werkzeug.security 进行哈希加密 (PBKDF2), 确保原文不被泄露。
- 身份验证: 登录成功后后端颁发 JWT Token, 前端将其存储在 LocalStorage 中。后续请求自动在 Header 中携带 Token, 后端验证通过后方可访问受保护接口。

3.3 自动化部署

系统内置了批处理脚本 (.bat), 通过检测系统环境变量, 自动完成 Python 虚拟环境创建、依赖安装 (pip/npm) 和服务启动, 实现了“一键开箱即用”。

4. 各功能使用方法 (User Guide)

4.1 登录 (Login)

- 输入姓名或定位码, 以及密码。
- 点击“立即登录”按钮。支持“记住我”功能, 下次无需重复输入。

4.2 仪表盘 (Dashboard)

- 查看社团最新公告 (支持不同标签颜色区分通知类型)。
- 查看个人的入社天数统计和身份信息。
- 快速导航至各个功能模块。

4.3 作品管理 (Works System)

- 浏览: 以卡片或列表形式展示所有社员提交的作品。
- 上传: 点击“上传作品”, 支持拖拽上传和点击上传。填写标题和创意描述后即可发布。
- 详情: 点击任意作品可查看详细描述信息。
- 下载: 点击下载图标, 系统将以原始文件名下载作品附件。

4.4 考勤打卡 (Attendance)

- 点击侧边栏“签到打卡”。
- 点击圆形的“立即签到”按钮, 系统自动记录当前日期和时间。

- 界面实时显示本学期的累计出勤次数。

4.5 成员管理 (仅管理人员)

- 查看所有成员列表、学号、班级及入社时间。
- 支持修改成员信息（重置密码、修改班级等）。
- 支持查看并一键下载特定成员的所有历史作品。

5. 维护注意 (Maintenance Notes)

5.1 数据备份 (核心)

系统最重要的资产是**数据库**和**上传文件**。维护时请务必定期备份以下路径：

- backend/instance/aigc_society.db (包含所有用户信息及记录)
- backend/uploads/ (包含所有作品文件)

5.2 系统更新

当代码更新时，请遵循“**保留数据，覆盖代码**”的原则。

- 先备份上述两个核心数据目录。
- 用新代码覆盖项目文件夹。
- 将备份的数据还原回原位。

5.3 故障排查

- 后端日志直接显示在命令行窗口中，若报错请查看 Python 报错堆栈。
- 前端可以通过浏览器控制台 (F12 > Console) 查看网络请求错误。